MASTERCLASS COMPLETA · TI · HARDWARE

Masterclass de Hardware

Do ábaco à computação quântica: história, fundamentos e cada componente do computador

Apostila · HTML interativo · Apresentação

Outubro de 2026

Nove partes, do porquê ao como

I
Fundamentos
Computar, hardware e software

II
História
Do ábaco ao ENIAC, Von Neumann

III
Internet
ARPANET, Web e o Brasil

IV
Linguagem
Bits, bytes, hertz, ASCII

V
Bancada segura
Elétrica, estática, oxidação

VI–VII
Componentes
Cada peça, ficha completa

VIII
Prática
Compatibilidade, montagem, manutenção

IX
Fronteira
Quântica e IA

+
Fechamento
Resumo e versão para crianças

Fundamentos

O vocabulário que organiza todo o resto

Todo computador faz a mesma coisa

01

Entrada

Teclado, mouse, câmera, rede

02

Processamento

CPU e GPU transformam os dados

03

Saída

Monitor, som, impressora, rede

O armazenamento (RAM, SSD, HD) guarda dados e resultados em cada etapa. É o ciclo IPO.

Hardware × software

Hardware

A parte física, o que se toca

- Processador, memória, placa-mãe
- Teclado, cabos, fonte

Software

As instruções que dizem o que fazer

- Sistema operacional, drivers, apps
- Firmware: software gravado no hardware (BIOS/UEFI)

História

Contar mais rápido, com menos erro e menos esforço

Do ábaco à IA em oito saltos

c. 2700 a.C.

Ábaco

Valor posicional

1642

Pascalina

Engrenagens que somam

1804

Jacquard

Cartões perfurados = programa

1843

Ada Lovelace

Primeiro programa publicado

1946

ENIAC

Eletrônico e de propósito geral

1947

Transistor

O liga/desliga minúsculo

1971

Intel 4004

CPU num chip

2022

IA generativa

GPUs e Transformers

Nomes que você precisa conhecer

1837

Charles Babbage

Máquina Analítica: CPU, memória, E/S

1843

Ada Lovelace

Primeira programadora

1854

George Boole

Lógica de verdadeiro e falso

1936

Alan Turing

A máquina universal

1937

Claude Shannon

Boole em circuitos elétricos

1945

John von Neumann

Programa armazenado

O gigante de 27 toneladas

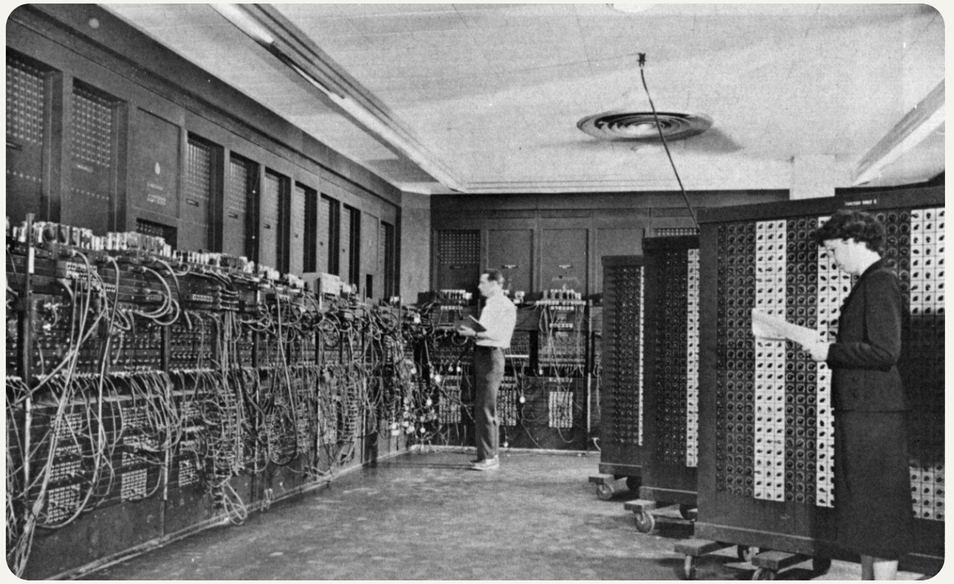
17.468
válvulas

≈ 27 t
de peso

≈ 167 m²
de área

≈ 150 kW
de consumo

5.000
somas por segundo



Glen Beck e Betty Snyder programando o ENIAC · Domínio público, Wikimedia Commons

Programado religando cabos, por seis programadoras pioneiras.

Qual foi o primeiro computador?

MÁQUINA	ANO	O QUE FOI PRIMEIRO
Z3 (Zuse)	1941	Programável e automático funcional (relés)
ABC (Atanasoff-Berry)	1942	Eletrônico digital (não programável)
ENIAC	1945/46	Eletrônico, digital, programável e de propósito geral
Manchester Baby	1948	Programa armazenado na memória
UNIVAC I	1951	Comercial de sucesso nos EUA

Resposta de prova: o ENIAC é o primeiro computador eletrônico digital de propósito geral.

As gerações do computador

GERAÇÃO	PERÍODO	TECNOLOGIA	EXEMPLO
1ª	1946–1958	Válvulas	ENIAC, UNIVAC
2ª	1958–1964	Transistores	IBM 1401
3ª	1964–1971	Circuitos integrados	IBM System/360
4ª	1971–hoje	Microprocessadores	IBM PC, smartphones
5ª	1980s–hoje	Paralelismo e IA	GPUs, supercomputadores
Fronteira	2019–	Qubits	Google Willow

Transistores dobram a cada ≈ 2 anos

2.300

Intel 4004 · 1971

3,1 mi

Pentium · 1993

16 bi

Apple M1 · 2020

208 bi

NVIDIA B200 · 2024

Cerca de 26 dobras em pouco mais de 50 anos, como Gordon Moore previu em 1965 e 1975.

Programa e dados na mesma memória

01

Buscar

A UC lê a instrução no endereço do PC

02

Decodificar

Entende o que a instrução pede

03

Executar

A ULA faz a conta e guarda o resultado

O gargalo de Von Neumann (a CPU esperando a memória) é o motivo de existir a memória cache L1, L2 e L3.

Internet

Uma rede de redes, construída em camadas

Internet ≠ Web

Internet

A infraestrutura: cabos, roteadores e o TCP/IP

- ARPANET: 1969
- TCP/IP adotado em 1º/01/1983

World Wide Web

Um serviço sobre a internet: páginas e links

- Tim Berners-Lee, CERN, 1989–1991
- HTML, HTTP e URL

Da ARPANET ao 5G

1969

ARPANET

Primeira mensagem: "LO"

1971

E-mail

Ray Tomlinson e o @

1974

TCP/IP

Vint Cerf e Bob Kahn

1983

DNS

Nomes em vez de números

1991

Web aberta

info.cern.ch

1993

Mosaic

Navegador com imagens

2007

Smartphone

Internet no bolso

2024

Wi-Fi 7

E fibra em casa

Das universidades para todos

1988–89

Bitnet

LNCC (Rio) e Fapesp (SP)

abr. 1989

Domínio .br

Demi Getschko, Fapesp

set. 1989

RNP

Rede acadêmica nacional

início 1991

TCP/IP

O Brasil entra na internet

jun. 1992

Eco-92

A internet aparece ao público

31/05/1995

CGI.br

Abertura comercial

1999

Banda larga

Speedy, Velox, Virtua

2014

Marco Civil

Lei 12.965/2014

IV

A linguagem do computador

Bits, bytes, hertz e caracteres

Tudo vira zero e um

0 ou 1

1 bit

8 bits

1 byte

256

valores em 1 byte

01000001

a letra "A"

b minúsculo = bit (velocidade de internet) · B maiúsculo = byte (tamanho de arquivo).

KB, MB, GB, TB e o HD que "encolheu"

VENDIDO COMO	O WINDOWS MOSTRA	POR QUÊ
256 GB	238 GB	Fabricante: × 1.000
500 GB	465 GB	Windows: × 1.024
1 TB	931 GB	São os mesmos bytes
2 TB	1,81 TB	Em unidades diferentes

1.000.000.000.000 bytes ÷ 1.024^3 = 931,32 GiB. Não falta nada.

Mbps ÷ 8 = MB/s

100 Mbps

12,5 MB/s

500 Mbps

62,5 MB/s

1 Gbps

125 MB/s

Um jogo de 100 GB numa fibra de 500 Mbps leva cerca de 30 minutos. Para jogar online, o ping importa mais que os megas.

Tabela ASCII e UTF-8

ASCII · 1963

7 bits, 128 caracteres

- "A" = 65 e "a" = 97 (diferença de 32)
- "0" = 48 · espaço = 32

Unicode e UTF-8 · 1991–92

Todos os idiomas e emojis

- ASCII ocupa 1 byte; "ç", 2; emoji, 4
- ≈ 99% dos sites usam UTF-8

V

Bancada segura

Antes de abrir qualquer gabinete

Três fórmulas resolvem quase tudo

$V = R \times I$

Lei de Ohm

$P = V \times I$

Potência

$kWh = kW \times h$

Energia na conta

PC de 400 W, 4 h por dia, 30 dias = 48 kWh ≈ R$ 48 por mês (a R$ 1,00/kWh). Tomada brasileira: 127 V ou 220 V, padrão NBR 14136.

O que fazer e o que nunca fazer

Faça

Pulseira antiestática no gabinete

- Segure as peças pelas bordas
- Contatos: borracha branca + isopropílico 99%

Nunca

Soprar contatos (a saliva oxida)

- Abrir a fonte (≈ 400 V nos capacitores)
- Álcool comum, lixa ou aspirador nas placas

VI

Componentes

Cada peça: o que é, como funciona, problemas e preço

Quatro pilares e quem os sustenta

Processar

CPU e GPU

O cérebro e o artista

Memorizar

RAM

A mesa de trabalho

Guardar

SSD e HD

O armário

Comunicar

E/S e rede

As mãos, os olhos e o carteiro

Conectar

Placa-mãe e cabos

O sistema nervoso

Sustentar

Fonte, cooler, gabinete

Coração, ventilador e casa

Gabinete não é "CPU"

O que faz

Abriga, protege e aterra

- Organiza o fluxo de ar
- Mid tower é o mais comum

Fluxo de ar certo

Entrada: frente e base

- Saída: traseira e topo
- Pressão positiva = menos poeira

O centro da compatibilidade

O que define

Soquete: AM5, AM4, LGA1851, LGA1700

- Chipset: B650, X870, B860, Z890
- Formato: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Onboard × offboard

Onboard: integrado à placa ou à CPU

- Offboard: placa separada no slot PCIe
- Com GPU dedicada, ligue o cabo na GPU



Como ler o nome do processador

SUFIXO	SIGNIFICADO	EXEMPLO
Intel K	Overclock liberado	Core i5-14600K
Intel F	Sem vídeo integrado	Core i5-14400F
AMD X	Clock mais alto	Ryzen 5 9600X
AMD X3D	Cache 3D, ótimo para jogos	Ryzen 7 9800X3D
AMD G	Vídeo integrado forte	Ryzen 5 8600G

Desempenho ≈ clock × IPC × núcleos. Mais GHz não é sinônimo de mais rápido.

Dissipador e cooler

Dissipador (passivo)

Metal que retira o calor

- Base e heatpipes de cobre, aletas de alumínio
- Pasta térmica: um grão de ervilha

Cooler (ativo)

Ventoinha que move o ar

- Air cooler × water cooler AIO
- 4 pinos PWM; veja a seta do sentido do ar

A evolução dos DDRs

GERAÇÃO	ANO	TENSÃO	PINOS (DESKTOP)	VELOCIDADE
DDR	2000	2,5 V	184	200–400 MT/s
DDR2	2003	1,8 V	240	400–1.066
DDR3	2007	1,5 V	240	800–2.133
DDR4	2014	1,2 V	288	1.600–3.200
DDR5	2020/21	1,1 V	288	4.800–8.000+

Gerações não são compatíveis (o chanfro muda). Use dois pentes (dual channel) e ative o XMP/EXPO.

RAM × ROM

RAM

Volátil: esquece ao desligar

- Programas abertos agora
- 16–32 GB recomendados em 2026

ROM (firmware)

Não volátil

- BIOS/UEFI: acorda o PC
- ROM → PROM → EPROM → EEPROM → flash

Milhares de núcleos em paralelo

Para que serve

Jogos, vídeo, 3D

- Gerar imagens e rodar IA local
- O fator decisivo para IA é a VRAM

Como escolher

NVIDIA RTX × AMD Radeon RX × Intel Arc

- Confira o tamanho no gabinete e a fonte
- RTX 5060 ≈ R$ 2.400 · RX 9060 XT 16 GB ≈ R$ 2.800–3.700

Cabo ou Wi-Fi?

Ethernet

Gigabit e 2,5 Gbps; cabo Cat5e ou Cat6

- Ping menor e estável
- Preso em 94 Mbps? Cabo ou porta de 100 Mbps

Wi-Fi

Wi-Fi 6, 6E e 7

- 2,4 GHz alcança mais; 5 e 6 GHz são mais rápidos
- Endereço MAC: o "CPF" da placa

A última peça para economizar

O que faz

Converte CA (127/220 V) em CC (12, 5, 3,3 V)

- Protege: OVP, OCP, SCP, OTP
- 80 PLUS Gold ≈ 90% de eficiência

Como dimensionar

Some CPU + GPU + ≈ 75 W

- Adicione 30–50% de margem
- Ex.: Ryzen 5 7600 + RTX 5070 → 650 W Gold ATX 3.1

Os cabos que você vai ligar

CABO	FUNÇÃO	ATENÇÃO
ATX 24 pinos	Energia da placa-mãe	Trava até o fim
EPS 8 pinos	Energia da CPU	Não confunda com o PCIe
PCIe 6+2 / 12V-2x6	Energia da GPU	Encaixe completo, sem dobrar
SATA	Dados e energia de HD/SSD	Cabo ruim gera erros CRC
HDMI 2.1 / DisplayPort	Vídeo	HDMI antigo limita os Hz
USB-C	Dados, vídeo e carga	O formato não diz a velocidade

HD × SSD

	HD	SSD NVME
Tecnologia	Magnética, com partes móveis	Flash NAND, sem partes móveis
Tempo de acesso	5–15 ms	0,02–0,1 ms
Velocidade	80–280 MB/s	3.500–15.000 MB/s
Custo por TB (out/2026)	≈ R$ 280–360	≈ R$ 1.000–1.500
Melhor uso	Backup e arquivo	Sistema, programas e jogos

Trocar HD por SSD é o upgrade que mais muda a sensação de velocidade. Nunca desfragmente o SSD.

Preços de referência no Brasil

PEÇA	MENOR PREÇO À VISTA
Ryzen 5 7600 · Core i5-14400F	≈ R$ 940 · R$ 980
Ryzen 7 9800X3D	≈ R$ 2.130–2.500
DDR5 16 GB 6000 · kit 2 × 16 GB	≈ R$ 2.100 · R$ 3.950
RTX 5060 · RTX 5070	≈ R$ 2.400 · R$ 5.100
SSD NVMe 1 TB	≈ R$ 1.150
Fonte 750 W Gold	a partir de ≈ R$ 340–390

A demanda dos data centers de IA encareceu RAM e SSD em 2025–2026. Confira o preço do dia.

VIII

Na prática

Compatibilidade, montagem e manutenção

A ordem certa de escolha

01

CPU + placa-mãe

Soquete, chipset e BIOS

02

RAM, GPU e SSD

DDR, tamanho e tipo de M.2

03

Fonte, cooler, gabinete

Potência, altura e espaço

Confira no PCPartPicker e na CPU Support List da placa-mãe.

Antes, depois e pelos indicadores

Preventiva

Antes do problema

Limpeza a cada 3–6 meses, pasta térmica, atualizações, backup 3-2-1

Corretiva

Depois do problema

Diagnosticar do simples para o complexo, trocando uma coisa por vez

Preditiva

Pelos indicadores

SMART em "Cuidado", temperatura subindo: aja antes da falha

Portátil: o que muda

Por dentro

CPU e GPU soldadas

- Upgrade: SSD e RAM (se for SO-DIMM)
- A mesma GPU "Laptop" varia com o TGP

Bateria de lítio

Compare em Wh, não em mAh

- Faixa ideal de 20–80%, longe do calor
- Bateria estufada: pare de usar na hora

IX

Fronteira

Computação quântica e inteligência artificial

Uma moeda girando

Como funciona

Qubit: superposição de 0 e 1

- Emaranhamento e interferência
- Operação perto do zero absoluto (≈ 10 mK)

Onde está em 2026

Willow (2024): erros abaixo do limiar

- Quantum Echoes (2025), Nobel 2025
- Serve para química e criptografia, não para o seu PC

Por que a GPU virou o motor da IA

A razão

Redes neurais = multiplicação de matrizes

- Milhares de núcleos + Tensor Cores
- HBM, TPUs e NPUs (Copilot+ ≥ 40 TOPS)

O efeito no seu bolso

Fábricas desviaram produção para HBM

- TrendForce: DRAM +58–63% no 2º tri de 2026
- Planeje a RAM: 16 GB ok, 32 GB ideal

Dez frases para nunca esquecer

1

Gabinete não é CPU

2

A fonte é a última peça para economizar

3

Cabo de vídeo vai na placa de vídeo

4

Dois pentes são melhores que um

5

Ative o XMP/EXPO

6

SSD muda a sensação de velocidade

7

Mbps ÷ 8 = MB/s

8

1 TB = 931 GB, e não falta nada

9

Não sopre, não abra a fonte, use a pulseira

10

Backup 3-2-1: todo disco falha um dia

O corpo do computador

Cérebro

Processador

Pensa e faz contas

Mesa de trabalho

Memória RAM

Esquece tudo quando desliga

Armário

SSD e HD

Guarda para sempre

Artista

Placa de vídeo

Desenha a tela

Coração

Fonte

Dá energia para todos

Ventilador

Cooler

Tira a "febre" do PC

Obrigado

Masterclass de Hardware · Outubro de 2026

Material completo: HTML interativo, apostila em PDF, documento Word e esta apresentação.